

2026 환경법규 중간 보고서

과불화화합물 (PFAS) 수질 관리법의 한계와
개정 방향 제언

고 려 대 학 교

식 품 자 원 경 제 학 과

이승훈 (2021140663)

2026년 04월 12일

목차

<제목 차례>

목차	2
1. 서론	3
1.1 이슈 배경 및 기사 분석	3
1.2 연구 필요성	3
1.3 이슈 범위 요약 및 문제제기	3
2. 본론	4
2.1 법적 배경	
2.1.1물관리 기본법	4
2.1.2 수도법	4
2.1.3 먹는물관리법	4
2.2 한계점 및 개선상황	5
3. 결론	6
3.1. 문제점고찰 및 의견	6
3.2 현장학습 사진	7
참고문헌	8

<제목 차례>

<그림 1> 먹는물 수질감시항목 감시기준 및 검사 주기 등(제 5조 관련) ...	6
<그림 2> 먹는물 수질감시항목 감시기준 및 검사 주기 등(제 5조 관련) ...	6

1. 서론

1.1 이슈 배경

전세계 수질환경에 큰 이상이 발견되었다. '과불화화합물' PFAS가 수돗물에서 검출되고 있기 때문이다. PFAS는 탄소와 불소의 강력한 결합으로 형성된 인공 화합물로, 열에 강하고 물과 기름을 밀어낼 수 있는 특성으로 여러 도구에 굉장히 많이 쓰이고 있다. 이렇듯 자연적으로는 절대 제거될 수 없다는 특징을 가지고 있기 때문에 일명 “좀비 화학물질”이라고도 불린다. PFAS가 체내에 장기간 축적되면 암(신장암, 전립선암 등) 유발, 콜레스테롤 증가, 면역력 저하(백신 반응 약화), 간 및 신장 손상, 갑상선 질환, 태아 발달 문제 및 불임 등 심각한 비가역적인 건강 문제를 일으킬 수 있고 단발성에 그치지않고 세대로 걸쳐 후손들에게도 영향이 전해질 수 있는 심각한 문제이기에 재빠른 해결방안이 필요한 상황이다.

1.2 연구 필요성

한국을 포함한 전세계에서 PFAS 문제를 인식하고 이에 대한 법률방안이나 규제 기준을 강화하고 있는 추세를 보이고 있다. 기사에 따르면 낙동강, 대구, 부산의 수돗물에서 PFAS가 검출되고 있다는 상황이라고 한다. 산업 시설의 폐수를 처리하고 정화해 낙동강에 방류하는 과정을 통해 오염이 발생한 것이다. 결과적으로, 낙동강 하류를 주된 상수원으로 사용하는 대구와 부산 지역의 가정용 수돗물에서도 최대 126, ng/L의 PFHxS가 검출되었다. 이는 산업 시설에서 배출된 특정 화학물질이 국민의 안전권에 도달하기까지의 과정을 실증적으로 보여 주었으며 환경법에서의 PFAS의 규제가 관리가 왜 필요한지 증명하는 사례이다. 해당 기사는 오염의 심각성과 더불어 지자체, 정수장 등 관리 주체의 적극적인 움직임이 없고 정밀 정수 시설 도입을 강제할 수 있는 법적 수질기준이 부재하다는 점을 강력히 비판하고 있다. 기술적인 측면에서도 한계가 존재한다. 학계에서는 기존의 활성탄 흡착 방식으로 PFAS 분자 구조를 완벽히 포집하는 데 물리적 한계가 있음을 지적해 왔고 고도 기술은 비용적인 측면에서 부담이 크다고 지적한다.

1.3 문제제기

본 연구에서 PFAS의 검출 수치가 실제 생물학적 생식 독성이 발현되는 농도의 범주와 중첩된다는 사실이다. 이러한 수치의 PFAS는 단순히 환경 지표의 상승을 넘어서 낙동강 수자원을 식수로 사용하는 인근 지역 주민들은 3 세대 이상의 장기적인 영향을 주기도 한다는 것을 시사한다.

2. 본론

2.1 법적 배경

2.1.1 물관리기본법

물관리 기본법은 우리나라 물 관리에 관한 국가의 기본이 되는 상위 법률이다. 국가 수자원을 어떻게 관리할 것인지에 대한 기본 이념, 통합, 앞으로의 방향성에 대해 거시적인 환경 철학을 포괄적으로 선언한다.

물관리 기본법의 제 17조를 보면, “물관리에 장애가 되는 원인을 제공한 자가 있는 경우에는 그 장애의 예방·복구 등 물관리에 드는 비용의 전부 또는 일부를 그 원인을 제공한 자에게 부담시킴을 원칙으로 한다.” 즉 오염자 책임 원칙을 명시하고 있다.

물관리기본법에서는 사전예방의 원칙이 장려되는 성격의 법 문항이 자주 보인다. 예를 들어 제 18조의 “국가와 지방자치단체는 기후변화로 인한 물관리 취약성을 최소화하여야 하며, 물순환 회복 등을 통하여 적극적으로 기후변화에 대응할 수 있는 물관리 방안을 마련하여야 한다.” 로 오염이 되기 전 사전 예방해야한다는 내용도 명시되어 있다.

물관리기본법 제 10조를 보면 “ 국가와 지방자치단체는 물관리를 위한 정책을 수립·시행하는 경우 생물 서식공간으로서의 물의 기능과 가치를 고려하여 수생태계 건강성이 훼손되는 때에는 이를 개선·복원하는 등 지속가능한 수생태환경의 보전을 위하여 노력하여야 한다.” 한다고 되어 있는데 PFAS가 나타난 현재 환경부의 적극적인 해결이 취해지고 있지 않은 상황이다.

2.1.2 수도법

수도법은 정수장과 수도사업자가 국민에게 공급하는 수돗물을 어떻게 관리해야 하는지를 다루는 법률이다. 구체적으로 제 26조를 보면 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있는 무기물질 또는 유기물질을 포함해서는 아니된다고 명시되어 있다.

수도법 제 26조 (수돗물 공급 및 수질 관리 의무)와 먹는물관리법 제 5조와 함께 수돗물 수질 관리의 직접적인 법적 근거가 되는 조항이다. 지자체나 한국수자원공사가 정수장에서 PFAS와 같은 미량유해물질을 관리 하고 기준에 맞추어서 수돗물을 공급해야할 의무를 담고 있다.

2.1.3 먹는물관리법

먹는물관리법은 물관리기본법의 큰 틀 안에서, ‘먹는 물’이라는 구체적인 대상을 다루는 실무적인 개별법이다. 기후에너지환경부가 수질 기준을 정하고, 위반 시 어떤 제재를 가할지 등을 구체적으로 명시하고있다. 제 5조에는 전체적인 먹는물의 수질관리의 법 조항으로 구성이 되어 있으며, 수질 문제의 수질 기준, 수질 항목 및 검사 주기를 결정한다. 현재 먹는 물관리법의 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시에 관한 항목을 보면 과불화합물에 관한 항목이 현재 PFAS 3종(PFOA, PFOS, PFHxS)은 강제성이 있는 법적 수질기준이 아니라 ‘감시항목’으로만 지정되어 있다. 먹는물 수질 감시항목 시험 결과를 자세히 찾아본 결과,

구체적으로 대한민국 지역의 어느 지역 물 상황인지 알 수 없었다. 현재 전국의 PFAS 지수가 0.000005로 작은 단위일 수 있지만 각 지역의 수질 상태마다 상황이 다르기에 지역마다 지수 편향이 존재할 것 이다. 작은 수치이긴 해도 막심한 피해를 일으킬 수 있는 물질이기 에 확실한 조치가 필요한 상황이다.

2.2 한계점 및 개선사항

이 PFAS사안에 대해서 가장 중요한 쟁점은 시민들의 건강이다. 헌법 제 35조 제 1항은 모든 국민이 건강하게 생활할 권리를 가지고 국가와 국민은 환경 보전에 힘써야한다고 말한다. 즉, 이로써 국가는 국민의 가장 기본적인 권리인 환경권을 위해 이 사안을 결론 지어야한다.

물관리 기본법, 먹는물관리 기본법, 수도법 모두 비슷한 성격의 동일한 내용을 내포하고 있고 수질검사, 수질 기준, 등 모두 기후에너지환경부령의 기준으로만 정해지는 구조를 볼 수 있음으로 기후에너지환경부의 제대로 측정된 기준, 검사 등이 필수적이다.

물관리기본법, 수도법, 먹는물관리법을 면밀히 살펴보니 상수원이 오염되더라도 먹는물관리법에서 PFAS를 엄격한 법정 기준으로 강제하지 않기 때문에, 수도법의 적용을 받는 지자체 및 정수장 입장에서는 수백억 원이 드는 고도 정수처리 시설 막여과 공정 등을 당장 의무적으로 도입해야 할 법적 책임이나 명분이 약해지는 구조적 모순이 발생한다고 생각한다.

PFAS에는 아주 다양한 분석 항목이 있다. 현재 대한민국은 PFOS, PFHxS, PFOA 3가지를 감시항목으로 두었는데, 이를 확장해야한다고 생각한다. 만약 우리가 매일 먹는 생수에 PFAS가 검출되어도 PFAS는 감시항목이기 때문에, 검사 결과가 높게 나와도 제품 회수 및 피해 보상을 할 근거가 충분할까 의문이 들었다. 즉, 명령을 내릴 법적 강제성이 이 조항만으로는 부족하다고 생각했다.

또한 수질 검사의 횟수도 현재는 PFAS 감시과목 3종에 대해 분기 중 1회로 실시하고 있는데, 아직 불확실성이 많은 사안인 만큼, 모니터링을 확대해야한다고 생각한다. 감시과목 미규제 항목을 포함해서 전국의 상수도 및 정수장에 대한 범위도 구체적으로 명시되어야 한다고 생각한다. 특히, 서울처럼 돈 많은 곳부터 우선 조사를하고 정작 필요한 지역은 사후에 처리하는 것이 아니라 과거에 문제가 되었던 낙동강 인근부터 가장 심각한 지점부터 시작을 해서 피해를 최소화해야한다고 생각한다. 전수조사를 한 뒤에는 생수나, 국민들이 볼 수 있는 곳에 결과를 알려주는 방식도 의무화한다면 환경부가 책임감을 더 느끼고 국민들이 더욱 더 안심할 수 있다고 생각한다.

사전배려의원칙은 과학적 불확실성이 존재하더라도 환경에 중대한 피해가 우려될 경우 규제 조치를 지체해서는 안 된다는 것을 의미한다. PFAS는 수만종류가 있어 모든 항목의 위험성을 면밀히 평가하기에는 아직 과학적 공백이 존재하지만, PFAS의 위험성은 이미 입증되었으며, 전 세계 보건 기구가 이를 '실질적인 위협'으로 간주하고 있는 상태이다. PFAS의 피해가 그 어느 누구에게 나타날지 아무도 모르는 상황이므로 사전 배려의 원칙에 근거하여 강력한 수준의 법적 규제가 적용되어야 한다고 생각한다.

PFAS의 물질의 특성상 배출원이 광범위하여 배출인자(오염자)를 정확하게 지목할 수 없다. 현행 법 체계에서는 오염된 상수원을 정화하기 위한 고도 정수 처리 시설 비용을 온전히 정부 예산이나 수도 요금 인상으로 해결하고 있다. **오염자부담원칙**으로 해결하면 좋겠지만 오염을 유발한 기업이나 대상에게 책임을 묻지 못하는 법적 한계를 드러낸다. 그래서 **오염자 부담원칙**원리와 같이 PFAS 사용으로 부정적 외부효과를 발생시키고 이익을 얻은 기업들을 대상으로 환경복구 비용도 부담해야 오염자부담원칙의 한계를 어느정도 극복 할 수 있다고 생각한다. 먹는물관리법 부칙의 수질개선부담 적용 예시를 보면 개발허가를 받은 자, 먹는샘물 제조업자, 먹는샘물 수입판매업자 등의 주체들이 나오는데 이 논리를 확장해서 부과대상을 수질 오염의 원천이되는 **PFAS 물질 수입 및 사용 기업** 까지 포괄적으로 확대 되는 법 개정이 필요하다.

유해영양염	유기물질	80	8	6	100 ^a	10				2002
	Di-2(ethylhexyl)adipate	400	-	400	-	-				○
	Benzo(a)pyrene	0.7	0.7	0.2	-	0.01				○
	Microcystins(6종)	1	1	1.6 ^b	0.8 ^b	1.3 ^c	1회/반기	~3회/주		2013
	2,4-D	30	30	70	-	30				○
	Alachlor	20	20	2	-	-				○
	PFOS(Perfluorooctane sulfonate)	0.07	-	0.07 ^d	-	0.07 ^d				○
	PFOA(Perfluorooctanoic acid)	(개별, 합계)	-	(개별, 합계)	-	0.56 ^d				○
	PFHxS(Perfluorohexane sulfonic acid)	0.48	-	-	-	0.07 ^d				○

구 분	검사주기	
	Microcystins(6종)	Geosmin, 2-MIB
평상 시	1회/반기 (6월, 9월)	1회/월
'관심' 단계 발령 시	1회/주	
'경계' 단계 발령 시	2회/주	
'조류대발생' 단계 발령 시	3회/주	

3. "a"는 요 검사항목, "b"는 수질관리목록표설정항목, "c"는 microcystins(총량)이다.

< 그림 1 먹는물 수질감사항목 감시기준 및 검사 주기 등(제 5조 관련)>

< 그림 2 먹는물 수질감사항목 감시기준 및 검사 주기 등(제 5조 관련)>

3. 결론

3.1 문제점 고찰 및 의견

군 북부 시절 영등포의 아리수 정수장이 국가보호시설이라 주변을 방위하는 훈련을 한적이 있다. 사실 그때에는 정수장이 왜 그렇게 중요한 시설인지 의아하며 넘겼는데, 환경법규 과목을 통해 구체적으로 수계에 대해 조사를 해보니 중요한 시설로 지정한 이유는 다 있었구나 깨달았다. 본 사안에 대해 조사를 해보며 법적 기준을 강화하여 이 문제를 해결하려고 할때 수돗물이나 생수 가격이 인상 될 수 있다는 우려를 했었다. 하지만 더 깊게 생각을 해보니 물 요금의 인상은 것이 꼭 부정적이지는 않다고 생각이 들었다. 현재 우리나라의 물 요금은 다른 국가들의 비해 상당히 낮게 책정이 되어있다. 수도 요금은 생산 단가보다 낮게 책정이 되어 있기 때문에 적자가 누적되고 있는 상황이다. 민간기업이었다면 파산했겠지만, 공공성을 띠는 사업이기에 정부가 세금으로 적자를 메꿔주고 있다. 그러므로 적자를 줄이려고 노력이 이뤄지지 않으면, 낮은 요금 때문에 수자원의 낭비가 발생하기도 하기도 하고 PFAS와 같은 문제가 발생했을때 비용적인 측면에서 해결하려고 할때 환경부 입장에서든 비용 마련과 같은 어려움이 있을 수 있겠다고 생각했다. 물 요금이 급상승하는 것이 부담스러울 수 있지만 PFAS와 같은 심각한 상황이 발생할 때 비용이 들더라도 어느정도 환경부가 제대로된 조사를 하거나 기술 개발에 힘쓸 수 있게 수계 관련 문제를 해결을 할 수 있게 물이용부담금과 같은 원리로 시민 모두가 조금 더 부담하는 방식도 고려해보아야한다고 생각했

다. 시민들도 이러한 사안에 관심을 갖고 행동해야지 환경부도 더 책임감을 가지고 일할거라고 생각한다. 어차피 무조건 해결해야하는 문제이기 때문에 어떻게든 해결하려는 모습을 보이는 것이 중요하다고 생각한다. 오히려, 이 방법을 통해 오염 후에 발생하는 천문학적인 비용을 방지할 수 있다고 생각한다. 즉 환경문제는 정부의 역할이나 책임이 중요하다고도 이야기했지만 더 중요한 것은 환경법의 기본 원칙 중에 **협력의 원칙**이 말하는 것 처럼 사실상 환경 문제는 국가, 정부, 기업, 개인 모두가 노력해야지 뜻있는 성과를 이룰 수 있다고 생각한다.

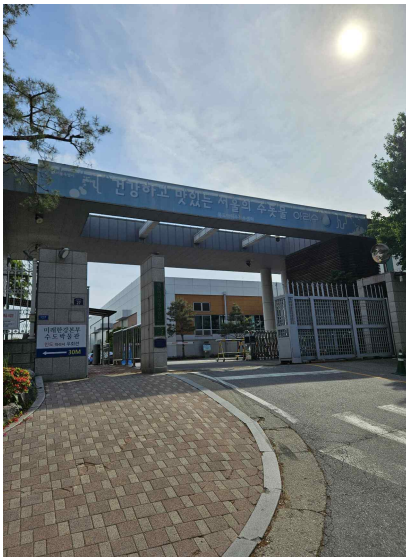
3.2 현장답사



아리수정수장 수도박물관 사진 1



아리수정수장 수도박물관 사진 2



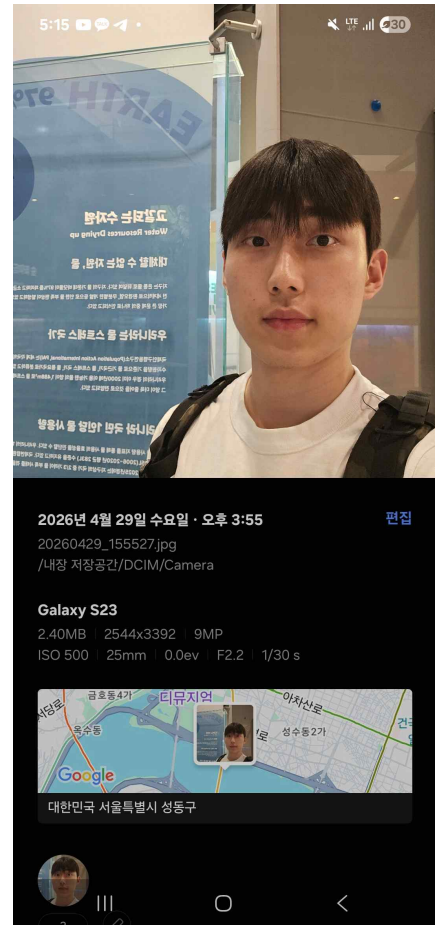
아리수정수장 사진 3 (접근 불가)



수도박물관 사진 4



수도박물관 사진 5



수도박물관 사진 6 (시간포함)

참고문헌

강찬수. (2025. 10. 30). [환경포커스] “낙동강 수돗물서 검출” ... 과불화화합물 (PFAS) 우려에 정부 본격 대응. **에너지경제신문**.

강찬수. (2026. 04. 16). 수돗물 속 과불화화합물, 손자 세대 건강까지 위협할 수도 있다. **에너지경제신문**.

김기범. (2025. 05. 07). [단독] ‘영원한 화합물’ 과불화화합물, 미국·유럽은 규제 강화하는데 한국은?. **경향신문**.

문홍주. (2026. 04. 02). 인천시, 과불화화합물 실태조사 및 관리방안 연구 본격 추진. **환경법률신문**.

법제처. 국가법령정보센터.

위터저널. (2025. 12. 08). Part01. 수돗물 과불화화합물 수질기준 강화 계획 / 최인철 국립환경과학원 연구관. **위터저널**.

이병구. (2026. 01. 15). ‘영원한 화학물질’ 과불화화합물, 전기로 흡착·농축해서 분해. **동아사이언스**.

임기준. (2025. 11. 19). 국민 혈액 PFAS 3배인데 수돗물 기준은 2028년에나?. **우먼퀀슈머**.

정은혜. (2025. 04. 12). 낙동강서 검출돼도 “연구 중”...수돗물 속 이 발암 물질 흐른다. **중앙일보**.